Technische Universität Dresden
Institut für Numerische Mathematik
Dr. K. Eppler

3. August 2009

Klausur Mathematik II für Fakultät Maschinenwesen und Mathematik III für Studierende des Studiengangs Mechatronik

(mit Lösungen)

Name: _____ Vorname: _____

Matrikelnummer.: _____ Geburtsdatum: _____

Studiengang: _____ Immatrikulationsjahrgang: _____

Aufgabe Nr.	1	2	3	4	5	6	Σ
Punkte Soll	**7**	**8**	**7**	**10**	**5**	**9**	**46**
Punkte Ist							

Eine Lösung kann nur bewertet werden, wenn der Lösungsweg
– deutlich erkennbar ist und
– sich auf den für die Aufgabe vorgesehenen Seiten befindet.
Die Ergebnisse sind in die dafür vorgesehenen Felder einzutragen.

1. Gegeben seien die Vektorfelder

$$\vec{f}(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x \\ y+z \\ z \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \vec{g}(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2x\sin y \\ 2y\mathrm{e}^z + x^2\cos y \\ y^2\mathrm{e}^z \end{pmatrix}.$$

C bezeichnet jeweils eine Kurve im $\mathbb{R}^3$ vom Punkt A zum Punkt B.

(a) Berechnen Sie das Kurvenintegral $I_1 = \int_C \vec{f}\mathrm{d}\vec{x}$ für $A = (1,0,0)^T$ und $B = (1,1,-1)^T$, wobei

a1) C die Strecke zwischen A und B ist, [1]

$I_1 = 1/2$

a2) C ein achsenparalleler Polygonzug vonn A nach B ist, [1]

$I_1 = 1$ (parallel zur y-, dann z-Achse), oder $I_1 = 0$ (parallel zur z-, dann y-Achse)

(b) Ist das Kurvenintegral $I_1 = \int_C \vec{f}\mathrm{d}\vec{x}$ wegunabhängig? (mit Begründung!) [1]

wegabhängig, da unterschiedliche Integralwerte; Integrabilitätsbedingung ist nicht erfüllt

(c) Begründen Sie, warum das Vektorfeld $\vec{g}$ ein Potentialfeld $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^1$ besitzt. [1]

Integrabilitätsbedingung ist erfüllt: $P_y = Q_x$, $P_z = R_x$, $Q_z = R_y$

(d) Berechnen Sie das Potentialfeld $G : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^1$ zu $\vec{g}$. [1]

$G(x,y,z) = x^2\sin(y) + y^2\mathrm{e}^z + c,\ c \in \mathbb{R}$

(e) Es seien $A = (-1,-1,-1)^T$ und $B = (1,1,1)^T$.

e1) Geben Sie eine Parameterdarstellung für C an, wenn die Kurve einen Kreisbogen um den Koordinatenursprung von A nach B beschreibt, der in der Ebene $x - y = 0$ liegt. [1]

s.u.

e2) Berechnen Sie $I_2 = \int_C \vec{g}\mathrm{d}\vec{x}$ für eine beliebige Kurve C von A nach B. [1]

$I_2 = G(1,1,1) - G(-1,-1,-1) = \mathrm{e} - \mathrm{e}^{-1} + 2\sin(1)$

Lösungsweg zu Aufgabe 1:

a1) $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},\ t \in (0,1],$

a2) $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ t \in (0,1], \quad \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ t \in (0,1],$

oder $\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix},\ t \in (0,1], \quad \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix},\ t \in (0,1],$

Lösungsweg zu Aufgabe 1:

(d) (z.B.) $\int P\mathrm{d}x = x^2\sin(y) + c(y,z)$,
$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}y}(x^2\sin(y) + c(y,z)) = x^2\cos(y) + c_y(y,z) = Q \quad \Rightarrow c(y,z) = y^2\mathrm{e}^z + c(z)$
$\Rightarrow y^2\mathrm{e}^z + c'(z) = R \quad \Rightarrow c$=const.

e1) karth. Koord.:
$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t \\ t \\ -\sqrt{3-2t^2} \end{pmatrix}$, $t \in [-1, \sqrt{3/2}]$ und $\begin{pmatrix} t \\ t \\ \sqrt{3-2t^2} \end{pmatrix}$, $t \in [\sqrt{3/2}, 1]$

Kugelkoord.:

$\phi = 5\pi/4$, $r = \sqrt{3}$ (richtige Richtung)
$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -r\cos(\phi)\sin(\theta) \\ -r\sin(\phi)\sin(\theta) \\ r\cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3/2}\sin(\theta) \\ -\sqrt{3/2}\sin(\theta) \\ \sqrt{3}\cos(\theta) \end{pmatrix}$, $\arccos(-1/\sqrt{3}) \leq \theta \leq \pi$

$\phi = \pi/4$, $r = \sqrt{3}$ (entgegengesetzte Richtung)
$\begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r\cos(\phi)\sin(\theta) \\ r\sin(\phi)\sin(\theta) \\ r\cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{3/2}\sin(\theta) \\ \sqrt{3/2}\sin\theta \\ \sqrt{3}\cos(\theta) \end{pmatrix}$, $\arccos(1/\sqrt{3}) \leq \theta \leq \pi$

2. Im ersten Quadranten des $\mathbb{R}^3$ wird durch die Koordinatenebenen und die Ebene E: $x + 2y + 4z = 4$ ein Körper K begrenzt, der den Nullpunkt enthält. Weiterhin sei $\vec{v} = z^2\vec{e}_z$ ein Vektorfeld.

(a) Bestimmen Sie den Fluss F_1 von $\vec{v}$ durch die durch E definierte Randfläche von K. 3

$F_1 = 2/3$

(b) Mit Hilfe eines Dreifachintegrals berechne man die Masse M von K, falls die Dichte durch $\rho(x, y, z) = 2z$ gegeben ist. 2

$M = 2/3$

(c) Unter Verwendung eines Integralsatzes berechne man den Fluss F_2 von $\vec{v}$ durch die Oberfläche von K. 3

$F_2 = 2/3$

Lösungsweg zu Aufgabe 2:

(a) Randfläche von K durch E: $\vec{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 - \frac{x}{4} - \frac{y}{2} \end{pmatrix}$, $0 \le x \le 4,\ 0 \le y \le 2 - \frac{x}{2}$

$\vec{r}_x \times \vec{r}_y = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1/4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1/2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/4 \\ 1/2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$F_1 = \int_{x=0}^{4} \int_{y=0}^{2-x/2} z^2 \mathrm{d}y\mathrm{d}x = \ldots$

(b) $M = \int_{x=0}^{4} \int_{y=0}^{2-x/2} \int_{z=0}^{1-x/4-y/2} 2z \,\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \ldots$

(c) Integralsatz von Gauß: $\mathrm{div}(\vec{v}) = 2z$, $\quad F_2 = \int_{x=0}^{4} \int_{y=0}^{2-x/2} \int_{z=0}^{1-x/4-y/2} 2z \,\mathrm{d}z\mathrm{d}y\mathrm{d}x = \ldots$

3. (a) Gegeben sei die Reihe $s(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2k+1}{2^k}(3x+5)^k$.

(a1) Ermitteln Sie den Mittelpunkt x_0 des Konvergenzbereichs. [1]

$x_0 = -5/3$

(a2) Berechnen Sie den Konvergenzradius ρ dieser Reihe. [1]

$\rho = 2/3$

(a3) Welches Konvergenzverhalten liegt an den Randpunkten $x_0 \pm \rho$ vor? [1]

Divergenz für beide Randpunkte

(b) Betrachtet werden Fourier-Reihen der Form $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty}(a_k \cos(\frac{2k\pi}{T}x) + b_k \sin(\frac{2k\pi}{T}x))$.

(b1) Ermitteln Sie die Fourier-Reihe zur Funktion $f_1(x) = x^2$ für $x \in (0, \pi)$, $f_1(x) = -x^2$ für $x \in (-\pi, 0)$ und $f_1(x) = f_1(x + 2\pi)$ für alle x. [2]

$a_k = 0\ \forall k$ da f ungerade, $b_k = \frac{2}{\pi}\begin{cases} \frac{\pi^2}{k} - \frac{4}{k^3}, & \text{für } k \text{ ungerade,} \\ -\frac{\pi^2}{k}, & \text{für } k \text{ gerade} \end{cases}$

(b2) Gegeben sei die Funktion $f_2(x) = (x^2 - 1)(x - 3)$ für $0 \le x \le 2$, $f_2(x) = f_2(-x)$ für $-2 \le x \le 0$ und $f_2(x) = f_2(x + 4)$ für alle x. Welchen Wert hat T? [1]

$T = 4$

(b3) 75% aller Koeffizienten der Fourier-Reihe zu f_2 sind null. Welche? (mit Begründung!) [1]

$b_k = 0$ da f gerade, $\quad a_k = 0$ für k gerade, da f ungerade bez. $T/4$

Lösungsweg zu Aufgabe 3:

(b1) $b_k = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x^2 \sin(kx)\mathrm{d}x = \frac{2}{\pi}\left[\frac{2x}{k^2}\sin(kx) - (\frac{x^2}{k} - \frac{2}{k^3})\cos(kx)\right]_0^{\pi}$

$b_k = \frac{2}{\pi}\left[(\frac{2}{k^3} - \frac{\pi^2}{k})\cos(k\pi) - \frac{2}{k^3}\right] = \frac{2}{\pi}\begin{cases} \frac{\pi^2}{k} - \frac{4}{k^3}, & \text{für } k \text{ ungerade,} \\ -\frac{\pi^2}{k}, & \text{für } k \text{ gerade} \end{cases}$

4. **(a)** Zur Lösung der partiellen Differentialgleichung (PDGL) $u_t = g(t)\,u_{xx}$ für $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, wobei $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ gegeben ist, werden durch den Produktansatz $u(t,x) = T(t) \cdot X(x)$ zwei gewöhnliche Differentialgleichungen erhalten.

(a1) Geben Sie diese an. 2

$\dot{T} = \mu\, g(t)\, T, \quad X'' = \mu\, X, \quad \mu \in \mathbb{R}$

(a2) Bestimmen Sie die allgemeine Lösung zu T aus **(a1)** für $g(t) = (1+2t)(1+t)^{-1}$. 1

$T(t) = c\,\mathrm{e}^{2\mu t}\frac{1}{|1+t|^{\mu}}, \quad c \in \mathbb{R}$

(a3) In Abhängigkeit von dem in **(a1)** resultierenden Parameter μ gebe man die allgemeine Lösung für X an. 3

$$X(x) = \begin{cases} a\mathrm{e}^{\sqrt{\mu}x} + b\mathrm{e}^{-\sqrt{\mu}x}, \quad a,b \in \mathbb{R}, & \text{falls } \mu > 0, \\ a + bx, \quad a,b \in \mathbb{R}, & \text{falls } \mu = 0, \\ a\cos(\sqrt{-\mu}x) + b\sin(\sqrt{-\mu}x), \quad a,b \in \mathbb{R}, & \text{falls } \mu < 0. \end{cases}$$

(b) Berechnen Sie die Eigenwerte und Eigenfunktionen der Randwertaufgabe $X'' + \lambda^2 X = 0$, $x \in (0,\pi)$, $X'(0) = 0$, $X(\pi) = 0$, wobei $\lambda > 0$ gilt. 2

Eigenwerte: $\lambda_k = \frac{1}{2} + k, \quad k = 0,1,2,\ldots$

Eigenfunktionen: $X_k(x) = a_k \cos(\tfrac{1}{2}+k)x, \quad k = 0,1,2,\ldots$

(c) Bei der Lösung einer PDGL wird als Zwischenergebnis die folgende Darstellung erhalten:
$u(t,x) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \mathrm{e}^{-k^2 t}\cos(\frac{k\pi}{T}x), \quad x \in [0,T]$. Aus $u(0,x) = \begin{cases} 1, & x \in (0,T/2), \\ -1, & x \in (T/2,T). \end{cases}$
ermittle man die Koeffizienten a_k, $k = 0,1,\ldots$ 2

$a_0 = 0$

$a_k = 0$, falls k gerade, $\quad \frac{4}{(2n-1)\pi}(-1)^{n+1}$, für $k = 2n-1$, $n = 1,2,\ldots$.

Lösungsweg zu Aufgabe 4:

(a2) $\int \frac{\mathrm{d}T}{T} = \mu \int g(t)\mathrm{d}t \quad \Rightarrow \quad T(t) = c\mathrm{e}^{\mu\int g(t)\mathrm{d}t} = c\mathrm{e}^{\mu(2t - \ln|t+1|)} = c\mathrm{e}^{2\mu t}\frac{1}{|1+t|^{\mu}}, \quad c \in \mathbb{R}$

(b) $X(x) = a\cos(\lambda x) + b\sin(\lambda x), \quad a,b \in \mathbb{R}$, $X'(0) = b\lambda = 0 \quad \Rightarrow \quad b = 0$

$X(\pi) = a\cos(\lambda\pi) = 0 \quad \Rightarrow \quad \lambda\pi = \pi(\frac{1}{2}+k)$, $k = 0,\pm1,\pm2,\ldots$

(c) $a_k = \frac{2}{T}\int_{x=0}^{T} f(x)\cos(\frac{k\pi}{T}x)\mathrm{d}x = \frac{2}{T}\left(\int_{x=0}^{T/2}\cos(\frac{k\pi}{T}x)\mathrm{d}x - \int_{x=T/2}^{T}\cos(\frac{k\pi}{T}x)\mathrm{d}x\right)$

$= \frac{2}{T}\frac{T}{k\pi}\left(\sin(\frac{k\pi}{T}x)|_0^{T/2} - \sin(\frac{k\pi}{T}x)|_{Z/2}^{T}\right)$

$= \frac{4}{k\pi}\sin(\frac{k\pi}{2}) = \begin{cases} 0, & \text{falls } k \text{ gerade}, \\ \frac{4}{(2n-1)\pi}(-1)^{n+1}, & \text{für } k = 2n-1,\ n = 1,2,\ldots. \end{cases}$

5. **(a)** Ermitteln Sie für die PDGL (1) $(x+1)u_x - yu_y = r(x,y)$ für $u = u(x,y)$ die charakteristischen Kurven. 1

$y(x+1) = c, \quad c \in \mathbb{R}$

(b) Mittels der Transformation $w(x,y) = x(y-1), \quad z(x,y) = y$ überführe man die PDGL (2) $xu_x - (y-1)u_y = x^2(1-y)^3$ für $u = u(x,y)$ in eine PDGL für $v = v(w,z)$. 1

PDGL für v: $v_z = w^2$

(c) Ermitteln Sie die allgemeine Lösung der PDGL (2). 1

$u(x,y) = x^2(y-1)^2y + f(x(y-1))$ mit beliebigen $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$

(d) Als allgemeine Lösung der PDGL (1) mit $r(x,y) = 2y^2(x+1)$ erhält man $u(x,y) = -2y^2(x+1) + f(y(x+1))$ mit beliebiger differenzierbarer Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$.

(d1) Ermitteln Sie f aus der Anfangsbedingung $u(0,y) = 0$ für alle y. 1

$f(x) = 2x^2$

(d2) Wie lautet die zugehörige Lösung $u(x,y)$? 1

$u(x,y) = -2y^2(x+1) + 2(y(x+1))^2$

Lösungsweg zu Aufgabe 5:

(a) $y' = \dfrac{-y}{x+1} \quad \Rightarrow$ (TdV) $y(x) = \dfrac{c}{x+1}$, $c \in \mathbb{R}$

(b) $u(x,y) = v(w(x,y), z(x,y))$, $u_x = v_w \cdot (y-1)$, $u_y = v_w \cdot x + v_z \quad \Rightarrow v_z = w^2$

(c) $v(w,z) = w^2z + f(w)$ mit $f : \mathbb{R}^1 \to \mathbb{R}^1$

6. **(a)** Gegeben sei die Funktion $f_{a,b} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ durch $f_{a,b}(x) = \begin{cases} a + b\,x, & 0 \le x \le 4, \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$ mit den reellen Parametern a and b.

(a1) Für welche Parameterpaare (a, b) definiert $f_{a,b}$ die Dichtefunktion einer Zufallsgröße X? [2]

$4a + 8b = 1, \quad 0 \le a \le 1/2$

(a2) Welche Werte für a und b erhält man, wenn $f_{a,b}$ die Dichtefunktion einer gleichmäßig verteilten Zufallsgröße ist? [1]

$a = 1/4, \quad b = 0$

(a3) Bestimmen Sie a und b, falls die Werte $P(X < 1) = \frac{1}{8}$ und $P(X < 2) = \frac{1}{3}$ bekannt sind. [1]

$a = b = 1/12$

(a4) Berechnen Sie den Erwartungswert $\mathsf{E}(X)$ für den Fall $a = b$. [1]

$\mathsf{E}(X) = \dfrac{88}{3}a = \dfrac{22}{9}$

(a5) Berechnen Sie die Streuung $D^2(X)$, wenn $f_{a,b}$ die Dichtefunktion einer gleichmäßig verteilten Zufallsgröße X ist. [1]

$D^2(X) = \dfrac{4}{3}$

(b) Aus einer Stichprobe vom Umfang $n_1 = 10$ zur Schätzung eines normalverteilten Parameters wurden der empirische Mittelwert $\overline{x} = 100$ sowie die empirische Streuung $s^2 = 160$ erhalten.

(b1) Ermitteln Sie ein Konfidenzintervall für den Erwartungswert μ mit Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0.01$. [1]

$87 \le \mu \le 113$

(b2) Geben Sie eine Bedingung an den Stichprobenumfang n_2 an, so dass bei gleichem α ein Konfidenzintervall mit höchstens halber Länge im Vergleich zu **(b1)** erhalten wird. [1]

$\frac{1}{\sqrt{n_2}} t_{n_2-1,0.975} \le \frac{13}{8\sqrt{10}}$

(b3) Ermitteln Sie ein Konfidenzintervall für die Streuung σ^2 zur Irrtumswahrscheinlichkeit $\alpha = 0.02$. (Auftretende Quotienten brauchen nicht berechnet zu werden!) [1]

$\dfrac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,1-\alpha/2}} \le \sigma^2 \le \dfrac{(n-1)s^2}{\chi_{n-1,\alpha/2}} \quad \Rightarrow \quad \frac{9 \cdot 160}{21.67} \le \sigma^2 \le \frac{9 \cdot 160}{2.09}$

Lösungsweg zu Aufgabe 6:

(b) $100 - \dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{10}} t_{9,0.975} \le \mu \le 100 + \dfrac{\sqrt{16}}{\sqrt{10}} t_{9,0.975}$ mit $t_{9,0.975} = 3.25$